CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Vandermonde et endomorphismes nilpotents

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. Pour $N \geqslant 1$, $\mathbb{U}_N$ est l'ensemble des racines N-ièmes de l'unité. Un groupe G est **d'exposant fini** s'il existe $N \geqslant 1$ tel que $g^N = e$ pour tout $g \in G$.

Partie I.

1. Soient $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{C}$. Montrer que
$$V(w_1, \dots, w_n) = \det\left(w_i^{j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$$
$$= \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (w_j - w_i).$$
2. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$. Montrer que u est nilpotent si et seulement si $\operatorname{tr}(u^p) = 0$ pour tout $p \in \{1, \dots, n\}$.
3. Montrer que l'hypothèse « $\mathbb{C}$ » est importante : trouver une matrice non nilpotente de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ dont les traces de toutes les puissances sont nulles.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr}(u^p) = \sum \lambda_i^p$ (valeurs propres avec multiplicité).

Ce qu'on te demande. Montrer que des sommes de puissances toutes nulles forcent toutes les valeurs propres à être nulles.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Vandermonde : un polynôme en la dernière variable

On raisonne par récurrence sur n ; pour $n = 1$, $V = 1$ (produit vide). Si les $w_1, \dots, w_{n-1}$ ne sont pas distincts, deux lignes sont égales et les deux membres sont nuls. Sinon, on pose

$$Q(X) = \begin{vmatrix} 1 & w_1 & \cdots & w_1^{n-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & w_{n-1} & \cdots & w_{n-1}^{n-1} \\ 1 & X & \cdots & X^{n-1} \end{vmatrix}.$$

En développant selon la dernière ligne, Q est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, de coefficient de X^{n-1} égal au cofacteur $V(w_1,\dots,w_{n-1})$. Et $Q(w_i)=0$ pour $i\leqslant n-1$ (deux lignes égales). Donc

$$Q(X)=V(w_1,\dots,w_{n-1})\prod_{i=1}^{n-1}(X-w_i).$$

En $X=w_n$ et avec l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned}V(w_1,\dots,w_n)&=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n-1}(w_j-w_i)\prod_{i=1}^{n-1}(w_n-w_i)\\&=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(w_j-w_i).\end{aligned}$$

En particulier $V\neq 0$ si et seulement si les w_i sont deux à deux distincts.

Question 2

Étape 1. Sens direct

Si $u^k=0$ et $u(x)=\lambda x$ avec $x\neq 0$, alors $0=u^k(x)=\lambda^k x$, donc $\lambda=0$. Toutes les valeurs propres sont nulles, et $\operatorname{tr}(u^p)=\sum_i 0^p=0$ pour tout $p\geqslant 1$.

Étape 2. Réciproque : un système de Vandermonde

Supposons $\operatorname{tr}(u^p)=0$ pour $p=1,\dots,n$, et que u ait des valeurs propres non nulles : $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ ($1\leqslant r\leqslant n$), distinctes, de multiplicités $m_k\geqslant 1$. Les valeurs propres nulles ne contribuent pas à $\operatorname{tr}(u^p)$ pour $p\geqslant 1$, donc pour $p=1,\dots,r$:

$$\sum_{k=1}^{r}m_k\lambda_k^p=0\iff\begin{pmatrix}\lambda_1&\cdots&\lambda_r\\ \lambda_1^2&\cdots&\lambda_r^2\\ \vdots&&\vdots\\ \lambda_1^r&\cdots&\lambda_r^r\end{pmatrix}\begin{pmatrix}m_1\\ \vdots\\ m_r\end{pmatrix}=0.$$

En factorisant λ_k dans la colonne k, le déterminant de cette matrice vaut $\lambda_1\cdots\lambda_r\,V(\lambda_1,\dots,\lambda_r)\neq 0$ (Q1). La matrice est inversible, donc $m_1=\cdots=m_r=0$: contradiction.

Étape 3. Conclusion

Toutes les valeurs propres de u sont nulles : $\chi_u=X^n$ (trigonaliser), et par Cayley-Hamilton $u^n=0$.

$$u\text{ nilpotent}\iff\forall p\in\{1,\dots,n\},\ \operatorname{tr}(u^p)=0.$$

Question 3

Étape 1. Contre-exemple en caractéristique 2

Sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $A = I_2$ vérifie $A^p = I_2$ et $\mathrm{tr}(A^p) = 1 + 1 = 0$ pour tout p, mais A n'est pas nilpotente. L'argument de Q2 échoue car on divise implicitement par les multiplicités m_k, qui peuvent être nulles modulo 2.

Le piège

Écrire $\sum \lambda_i^p = 0$ pour les valeurs propres **avec répétition** et appliquer Vandermonde : la matrice n'est inversible que si les nombres sont distincts. Il faut regrouper par valeurs distinctes.

La méthode

Sommes de puissances nulles : regrouper les valeurs distinctes, écrire un système linéaire de Vandermonde dont les inconnues sont les multiplicités.

Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisation sur $\mathbb{C}$.** Tout $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ est trigonalisable. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont ses valeurs propres avec multiplicité, alors $\mathrm{tr}(u^p) = \sum_i \lambda_i^p$ pour tout $p \geqslant 1$.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.** $\chi_u(u) = 0$. En particulier, si $\chi_u = X^n$, alors $u^n = 0$.